7.2 最佳平方逼近问题求解方法

主讲：施明辉

厦门大学

7.2 最佳平方逼近问题求解方法

- 7.2.1 最佳平方逼近问题求解初探
- 7.2.2 用正交函数族解最佳平方逼近问题

7.2.1 最佳平方逼近问题求解初探

最佳平方逼近函数

对 $f(x) \in C[a,b]$ 及 $C[a,b]$ 中的一个子集

$$\varphi = span\{\varphi_0(x), \varphi_1(x), \cdots, \varphi_n(x)\}$$

若存在 $S^*(x) \in \varphi$ ，使

$$\left\| f(x) - S^*(x) \right\|_2^2 = \min_{S(x)\in\varphi} \left\| f(x) - S(x) \right\|_2^2 \qquad (7.2.1)$$

$$= \min_{S(x)\in\varphi} \int_a^b \rho(x)[f(x) - S(x)]^2 dx.$$

则称 $S^*(x)$ 是 $f(x)$ 在子集 $\varphi \subset C[a,b]$ 中的**最佳平方逼近函数**.

$$S^*(x) = a_0^*\varphi_0(x) + \cdots + a_n^*\varphi_n(x).$$

$$\|f(x)-S^*(x)\|_2^2=\min_{S(x)\in\varphi}\|f(x)-S(x)\|_2^2 \qquad S^*(x)=a_0^*\varphi_0(x)+\cdots+a_n^*\varphi_n(x).$$

$$=\min_{S(x)\in\varphi}\int_a^b\rho(x)[f(x)-S(x)]^2dx. \quad (7.2.1)$$

由（7.2.1）可知, 该问题等价于求多元函数

$$I(a_0,a_1,\cdots,a_n)=\int_a^b\rho(x)[\sum_{j=0}^n a_j\varphi_j(x)-f(x)]^2dx \quad (7.2.2)$$

的最小值.

$I(a_0,a_1,\cdots,a_n)$ 是关于 $a_0,a_1,\cdots,a_n$ 的二次函数,

利用多元函数求极值的必要条件

$$\frac{\partial I}{\partial a_k}=0 \qquad (k=0,1,\cdots,n),$$

其中 $\dfrac{\partial I}{\partial a_k}=2\int_a^b\rho(x)[\sum_{j=0}^n a_j\varphi_j(x)-f(x)]\varphi_k(x)dx$

$$(k=0,1,\cdots,n),$$

$$\frac{\partial I}{\partial a_k}=2\int_a^b \rho(x)[\sum_{j=0}^{n} a_j\varphi_j(x)-f(x)]\varphi_k(x)dx$$

$$(k=0,1,\cdots,n),$$

$$\frac{\partial I}{\partial a_k}=0 \qquad (k=0,1,\cdots,n),$$

于是有

$$\sum_{j=0}^{n}(\varphi_k(x),\varphi_j(x))a_j=(f(x),\varphi_k(x)) \quad (k=0,1,\cdots,n). \quad (7.2.3)$$

这个关于 $a_0,a_1,\cdots,a_n$ 的线性方程组，称为**法方程组.**

法方程组

$$\sum_{j=0}^{n}(\varphi_k(x),\varphi_j(x))a_j=(f(x),\varphi_k(x))\quad(k=0,1,\cdots,n).\quad(7.2.3)$$

$$\begin{pmatrix}(\varphi_0,\varphi_0) & (\varphi_0,\varphi_1) & \cdots & (\varphi_0,\varphi_n)\\ (\varphi_{01},\varphi_0) & (\varphi_1,\varphi_1) & \cdots & (\varphi_1,\varphi_n)\\ \cdots\cdots\cdots\cdots & & & \\ (\varphi_n,\varphi_0) & (\varphi_n,\varphi_1) & \cdots & (\varphi_n,\varphi_n)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_0\\ a_1\\ \vdots\\ a_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}(f,\varphi_0)\\ (f,\varphi_1)\\ \vdots\\ (f,\varphi_n)\end{pmatrix}$$

由于 $\varphi_0(x),\varphi_1(x),\cdots,\varphi_n(x)$ 线性无关，故

$$\det G(\varphi_0,\varphi_1,\cdots,\varphi_n)\neq 0$$

于是方程组有唯一解 $a_k=a_k^*\quad(k=0,1,\cdots,n)$,

从而得到

$$S^*(x)=a_0^*\varphi_0(x)+\cdots+a_n^*\varphi_n(x).$$

定理 设X为一个内积空间，$u_1, u_2, \cdots, u_n \in X$,

矩阵

$$G = \begin{bmatrix} (u_1, u_1) & (u_2, u_1) & \cdots & (u_n, u_1) \\ (u_1, u_2) & (u_2, u_2) & \cdots & (u_n, u_2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (u_1, u_n) & (u_2, u_n) & \cdots & (u_n, u_n) \end{bmatrix} \qquad (7.2.4)$$

称为格拉姆(Gram)矩阵.

则 G 非奇异的充分必要条件是 $u_1, u_2, \cdots, u_n$ 线性无关.

误差估计

$$S^*(x)=a_0^*\varphi_0(x)+\cdots+a_n^*\varphi_n(x).$$

$$\delta(x)=f(x)-S^*(x),$$

$$\|\delta_n(x)\|_2=\|f(x)-S_n^*(x)\|_2$$

则平方误差为

$$\|\delta(x)\|_2^2=(f(x)-S^*(x),f(x)-S^*(x))$$

$$=(f(x),f(x))-(S^*(x),f(x))$$

$$=\|f(x)\|_2^2-\sum_{k=0}^{n}a_k^*(\varphi_k(x),f(x)). \qquad (7.2.5)$$

例 $f(x)=x^4$， $x\in[-1,1]$。求 $P(x)\in H_2$(不超过二次的多项式全体)，使

$$\int_{-1}^{1}[f(x)-P(x)]^2\,\mathrm{dx}$$ 最小。

解：设 $P(x)=a+bx+cx^2$，即取 $\varphi_0(x)=1$， $\varphi_1(x)=x$， $\varphi_2(x)=x^2$， $\rho(x)=1$

$$\begin{cases}(\varphi_0,\varphi_0)a+(\varphi_0,\varphi_1)b+(\varphi_0,\varphi_2)c=(\varphi_0,f)\\(\varphi_1,\varphi_0)a+(\varphi_1,\varphi_1)b+(\varphi_1,\varphi_2)c=(\varphi_1,f)\\(\varphi_2,\varphi_0)a+(\varphi_2,\varphi_1)b+(\varphi_2,\varphi_2)c=(\varphi_2,f)\end{cases}$$

$$(\varphi_0,\varphi_0)=\int_{-1}^{1}dx=2,\qquad (\varphi_0,\varphi_1)=(\varphi_1,\varphi_0)=\int_{-1}^{1}xdx=0,$$

$$(\varphi_1,\varphi_2)=(\varphi_2,\varphi_1)=\int_{-1}^{1}x^3dx=0,$$

$$(\varphi_1,\varphi_1)=(\varphi_0,\varphi_2)=(\varphi_2,\varphi_0)=\int_{-1}^{1}x^2dx=\frac{2}{3},\qquad (\varphi_2,\varphi_2)=\int_{-1}^{1}x^4dx=\frac{2}{5},$$

$$(\varphi_0,f)=\int_{-1}^{1}x^4dx=\frac{2}{5},\qquad (\varphi_1,f)=\int_{-1}^{1}x^5dx=0,\qquad (\varphi_2,f)=\int_{-1}^{1}x^6dx=\frac{2}{7}$$

$$\begin{cases} 2a+\dfrac{2}{3}c=\dfrac{2}{5} \\ \dfrac{2}{3}b=0 \\ \dfrac{2}{3}a+\dfrac{2}{5}c=\dfrac{2}{7} \end{cases}$$

$$b=0,\quad a=-\frac{3}{35},\quad c=\frac{6}{7}$$

$$P(x)=a+bx+cx^2$$

$$P(x)=-\frac{3}{35}+\frac{6}{7}x^2$$

平方误差：

$$\int_{-1}^{1}(x^4-P(x))^2\,dx=0.012$$

作为特例，若取 $\varphi_k(x)=x^k\ (k=0,1,\cdots,n)$，区间取 $[0,1]$，$\rho(x)=1$，$f(x)\in C[0,1]$，在 $\Phi=P_n=\mathrm{span}\{1,x,\cdots,x^n\}$ 上的最佳平方逼近多项式为 $P_n^*(x)=a_0^*+a_1^*x+\cdots+a_n^*x^n$

此时

$$(\varphi_j,\varphi_k)=\int_0^1 x^{j+k}\mathrm{d}x=\frac{1}{j+k+1}\quad (j,k=0,1,\cdots,n)$$

$$\boldsymbol{H}_n=\begin{bmatrix}1 & 1/2 & \cdots & 1/(n+1)\\ 1/2 & 1/3 & \cdots & 1/(n+2)\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 1/(n+1) & 1/(n+2) & \cdots & 1/(2n+1)\end{bmatrix}\qquad \begin{pmatrix}(\varphi_0,\varphi_0) & (\varphi_0,\varphi_1) & \cdots & (\varphi_0,\varphi_n)\\ (\varphi_{01},\varphi_0) & (\varphi_1,\varphi_1) & \cdots & (\varphi_1,\varphi_n)\\ \cdots\cdots\cdots\cdots & & & \\ (\varphi_n,\varphi_0) & (\varphi_n,\varphi_1) & \cdots & (\varphi_n,\varphi_n)\end{pmatrix}$$

$$=(h_{ij})_{(n+1)\times(n+1)}\qquad h_{ij}=\frac{1}{i+j-1}$$

希尔伯特（Hilbert）矩阵

$$\boldsymbol{a}=(a_0,a_1,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{d}=(d_0,d_1,\cdots,d_n)^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{H}_n\boldsymbol{a}=\boldsymbol{d}$$

$$(f,\varphi_k)=\int_0^1 f(x)x^k\mathrm{d}x=d_k\quad (k=0,1,\cdots,n)$$

例 7.4.1 设 $f(x)=\sqrt{1+x^2}$，在 $[0,1]$ 内求 $f(x)$ 的最佳平方逼近多项式 $P_1(x)=a_0^*+a_1^*x$。

解

$$(f,\varphi_k)=\int_0^1 f(x)x^k\mathrm{d}x=d_k \quad (k=0,1,\cdots,n)$$

$$d_0=\int_0^1\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln(1+\sqrt{2})-\frac{\sqrt{2}}{2}\approx 1.147$$

$$d_1=\int_0^1\sqrt{1+x^2}\,x\mathrm{d}x=\frac{2\sqrt{2}-1}{3}\approx 0.609$$

$$\begin{bmatrix}1 & 1/2\\ 1/2 & 1/3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_0\\ a_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1.147\\ 0.609\end{bmatrix} \qquad a_0^*=0.934, \quad a_1^*=0.426$$

$$P_1^*(x)=0.934+0.426x$$

7.2.2 用正交函数族解最佳平方逼近问题

设 $f(x) \in C[a,b],\ \varphi = span\{\varphi_0(x), \varphi_1(x), \cdots, \varphi_n(x)\},$

若 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \cdots, \varphi_n(x)$ 是正交函数族，

则

$$(\varphi_i(x), \varphi_j(x)) = 0, \quad i \neq j$$

$$(\varphi_j(x), \varphi_j(x)) > 0$$

考察法方程组

$$\begin{pmatrix} (\varphi_0,\varphi_0) & (\varphi_0,\varphi_1) & \cdots & (\varphi_0,\varphi_n) \\ (\varphi_{01},\varphi_0) & (\varphi_1,\varphi_1) & \cdots & (\varphi_1,\varphi_n) \\ \cdots\cdots\cdots\cdots & & & \\ (\varphi_n,\varphi_0) & (\varphi_n,\varphi_1) & \cdots & (\varphi_n,\varphi_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (f,\varphi_0) \\ (f,\varphi_1) \\ \vdots \\ (f,\varphi_n) \end{pmatrix}$$

若 $\varphi_0(x),\varphi_1(x),\cdots,\varphi_n(x)$ 是正交函数族，

则法方程组的系数矩阵为非奇异对角阵。

$$\begin{pmatrix} (\varphi_0,\varphi_0) & (\varphi_0,\varphi_1) & \cdots & (\varphi_0,\varphi_n) \\ (\varphi_{01},\varphi_0) & (\varphi_1,\varphi_1) & \cdots & (\varphi_1,\varphi_n) \\ \cdots\cdots\cdots\cdots & & & \\ (\varphi_n,\varphi_0) & (\varphi_n,\varphi_1) & \cdots & (\varphi_n,\varphi_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (f,\varphi_0) \\ (f,\varphi_1) \\ \vdots \\ (f,\varphi_n) \end{pmatrix}$$

此时，法方程组的解为

$$a_k^* = (f(x),\varphi_k(x))/(\varphi_k(k),\varphi_k(x)) \quad (k=0,1,\cdots,n). \qquad (7.2.6)$$

于是 $f(x)\in C[a,b]$ 在 φ 中的最佳平方逼近函数为

$$S^*(x) = a_0^*\varphi_0(x)+\cdots+a_n^*\varphi_n(x).$$

$$S^*(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(f(x),\varphi_k(x))}{\|\varphi_k(x)\|_2^2}\varphi_k(x). \qquad (7.2.7)$$

误差估计 (Review)

$$S^*(x) = a_0^*\varphi_0(x) + \cdots + a_n^*\varphi_n(x).$$

$$\delta(x) = f(x) - S^*(x),$$

$$\|\delta_n(x)\|_2 = \|f(x) - S_n^*(x)\|_2$$

则平方误差为

$$\|\delta(x)\|_2^2 = (f(x) - S^*(x), f(x) - S^*(x))$$

$$= (f(x), f(x)) - (S^*(x), f(x))$$

$$= \|f(x)\|_2^2 - \sum_{k=0}^{n} a_k^*(\varphi_k(x), f(x)). \qquad (7.2.5)$$

误差估计（正交基）

$$\|\delta(x)\|_2^2=(f(x)-S^*(x),f(x)-S^*(x))$$
$$=(f(x),f(x))-(S^*(x),f(x))$$
$$=\|f(x)\|_2^2-\sum_{k=0}^{n}a_k^*(\varphi_k(x),f(x)).$$

$$a_k^*=(f(x),\varphi_k(x))/(\varphi_k(k),\varphi_k(x))$$

$$\|\delta_n(x)\|_2=\left\|f(x)-S_n^*(x)\right\|_2$$
$$=\left(\|f(x)\|_2^2-\sum_{k=0}^{n}\left[\frac{(f(x),\varphi_k(x))}{\|\varphi_k(x)\|_2}\right]^2\right)^{\frac{1}{2}}.$$
$$=\left(\|f(x)\|_2^2-\sum_{k=1}^{n}(a_k^*\|\varphi_k(x)\|_2)^2\right)^{\frac{1}{2}}.$$

主讲　施明辉　　厦门大学

- End.